

2008 年北京理综物理

第 I 卷

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

13. 下列说法中正确的是 ()

- (A) 用分光镜观察光谱是利用光折射时的色散现象
- (B) 用 X 光机透视人体是利用光电效应
- (C) 光导纤维传输信号是利用光的干涉现象
- (D) 门镜可以扩大视野是利用光的衍射现象

14. 一个质子与一个中子聚变结合成一个氘核，同时辐射出一个 γ 光子。已知质子、中子和氘核的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 ，普朗克常量为 h ，真空中的光速为 c ，下列说法中正确的是 ()

- (A) 核反应方程是 ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{H} + \gamma$
- (B) 聚变反应中的质量亏损 $\Delta m = m_1 + m_2 - m_3$
- (C) 辐射出的 γ 光子的能量 $E = (m_1 + m_2 - m_3)c$
- (D) γ 光子的波长 $\lambda = \frac{h}{(m_1 + m_2 - m_3)c^2}$

15. 假如全世界 60 亿人同时数 1g 水的分子数，每人每小时可以数 5000 个，不间断地数，则完成任务所需时间最接近的是 (阿伏伽德罗常数 N_A 取 $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$) ()

- (A) 10 年
- (B) 1 千年
- (C) 10 万年
- (D) 1 千万年

16. 在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波。一质点由平衡位置竖直向上运动，经 0.1s 到达最大位移处，在这段时间内波传播了 0.5m，则这列波 ()

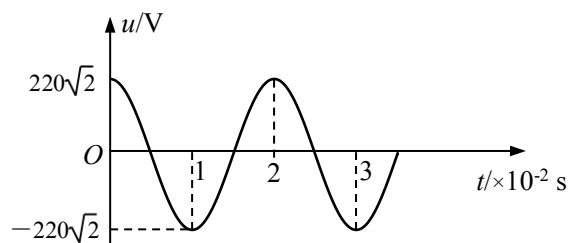
- (A) 周期是 0.2 s
- (B) 波长是 0.5m
- (C) 波速是 2 m/s
- (D) 经 1.6s 传播了 8m

17. 据媒体报道，嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道，轨道高度 200km，运行周期 127min。若还知道引力常量和月球平均半径，仅利用上述条件不能求出的是 ()

- (A) 月球表面的重力加速度
- (B) 月球对卫星的吸引力
- (C) 卫星绕月运行的速度
- (D) 卫星绕月运行的加速度

18. 一理想变压器原、副线圈匝数比 $n_1 : n_2 = 11 : 5$ ，原线圈与正弦交流电源连接，输入电压 u 如图所示，副线圈仅接入一个 10Ω 的电阻，则 ()

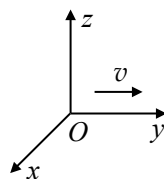
- (A) 流过电阻的电流是 0.2A
- (B) 与电阻并联的电压表示数是 $100\sqrt{2} \text{ V}$
- (C) 经过 1 分钟电阻发出的热量是 $6 \times$



10^3

(D) 变压器的输入功率是 $1 \times 10^3 \text{W}$

19. 在如图所示的空间中, 存在场强为 E 的匀强电场, 同时存在沿 x 轴负方向、磁感应强度为 B 的匀强磁场。一质子 (电荷量为 e) 在该空间恰沿 y 轴正方向以速度 v 匀速运动。据此可以判断出 ()



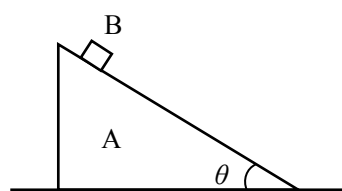
(A) 质子所受电场力大小为 eE , 运动中电势能减小, 沿 z 轴正方向电势升高

(B) 质子所受电场力大小为 eE , 运动中电势能增大, 沿 z 轴正方向电势降低

(C) 质子所受电场力大小为 evB , 运动中电势能不变, 沿 z 轴正方向电势升高

(D) 质子所受电场力大小为 evB , 运动中电势能不变, 沿 z 轴正方向电势降低

20. 有一些问题你可能不会求解, 但你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。例如从解的物理量单位, 解随某些已知量变化的趋势, 解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析, 并与预期结果、实验结论等进行比较, 从而判断解的合理性或正确性。



举例如下: 如图所示, 质量为 M 、倾角为 θ 的滑块 A 放在水平

地面上, 把质量为 m 的滑块 B 放在 A 的斜面上, 忽略一切摩擦, 有人求得 B 相对地面的

加速度 $a = \frac{M+m}{M+m \sin^2 \theta} g \sin \theta$, 式中 g 为重力加速度。

对于上述解, 某同学首先分析了等号右侧量的单位, 没发现问题, 他进一步利用特殊条件对该解做了四项分析和判断, 所得结论都是“解可能是正确的”, 但是其中有一项是错误的, 请你指出该项 ()

(A) 当 $\theta = 0^\circ$ 时, 该解给出 $a = 0$, 这符合常识, 说明该解可能对

(B) 当 $\theta = 90^\circ$ 时, 该解给出 $a = g$, 这符合实验结论, 说明该解可能对

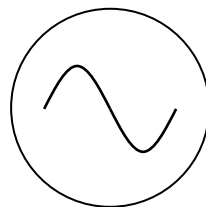
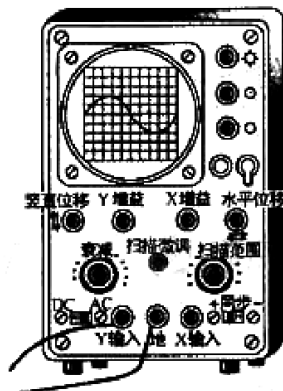
(C) 当 $M \gg m$ 时, 该解给出 $a = g \sin \theta$, 这符合预期的结果, 说明该解可能对

(D) 当 $m \gg M$ 时, 该解给出 $a = g / \sin \theta$, 这符合预期的结果, 说明该解可能对

第 II 卷

21. (18 分)

(1) 用示波器观察某交流信号时, 在显示屏上显示出一个完整的波形, 如图。经下列四组操作之一, 使该信号显示出两个完整波形, 且波形幅度增大。此组操作是_____ (填选项代号)。



(A) 调整 X 轴增益旋钮和竖直位移旋钮

(B) 调整 X 轴增益旋钮和扫描微调旋钮

(C) 调整扫描微调旋钮和 Y 轴增益旋钮

(D) 调整水平位移旋钮和 Y 轴增益旋钮

(2) 某同学和你一起探究弹力和弹簧伸长的关系, 并测量弹簧的劲度系数。做法是先将弹簧的一端固定在铁架台上, 然后将最小刻度是毫米的刻度尺竖直放在弹簧的一侧, 并使弹簧

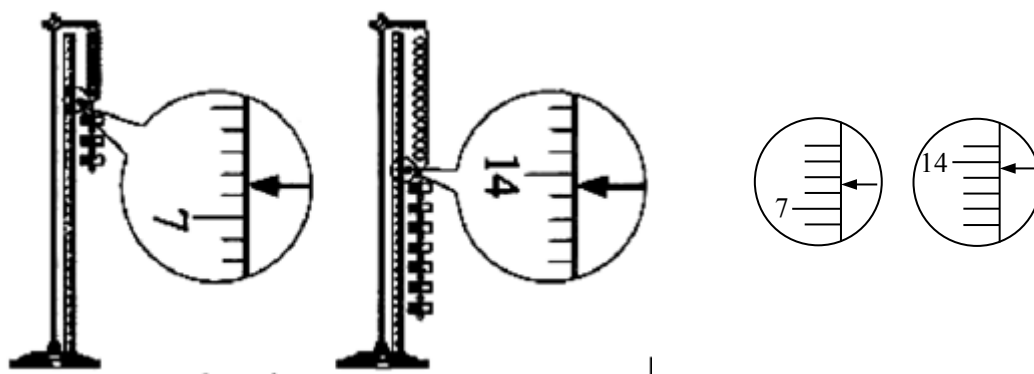
另一端的指针恰好落在刻度尺上。当弹簧自然下垂时，指针指示的刻度数值记作 L_0 ；弹簧下端挂一个 50g 砝码时，指针指示的刻度数值记作 L_1 ；弹簧下端挂两个 50g 砝码时，指针指示的刻度数值记作 L_2 ；……；挂七个 50g 砝码时，指针指示的刻度数值记作 L_7 。

①下表记录的是该同学已测出的 6 个值，其中有两个数值在记录时有误，它们的代号是_____和_____。

测量记录表：

代表符号	L_0	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7
刻度数值/cm	1.70	3.40	5.10		8.60	10.3	12.1	

②实验中， L_3 和 L_7 两个值还没有记录，请你根据上图将这两个测量值填入表中。

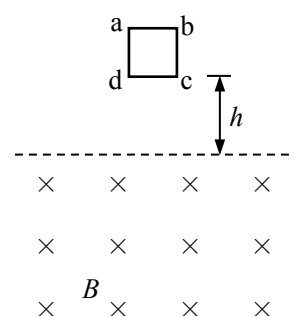


③为了充分利用测量数据，该同学将所测得的数值按如下方法逐一求差。分别计算出三个差值： $d_1 = L_4 - L_0 = 6.90\text{cm}$ ， $d_2 = L_5 - L_1 = 6.90\text{cm}$ ， $d_3 = L_6 - L_2 = 7.00\text{cm}$ ，请你给出第 4 个差值 $d_4 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ 。

④根据以上差值，可以计算出每增加 50g 砝码的弹簧平均伸长量 ΔL ， ΔL 用 d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4 表示的式子为 $\Delta L = \underline{\hspace{2cm}}$ ；代入数据解得 $\Delta L = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ 。

⑤计算弹簧的劲度系数 $k = \underline{\hspace{2cm}}\text{N/m}$ (g 取 9.8m/s^2)。

22. (16 分) 均匀导线制成的单匝正方形闭合线框 $abcd$ ，每边长为 L ，总电阻为 R ，总质量为 m 。将其置于磁感应强度为 B 的水平匀强磁场上方 h 处。如图所示，线框由静止起自由下落，线框平面保持在竖直平面内，且 cd 边始终与水平的磁场边界平行。当 cd 边刚进入磁场时，



(1) 求线框中产生的感应电动势大小；

(2) 求 cd 两点间电势差的大小；

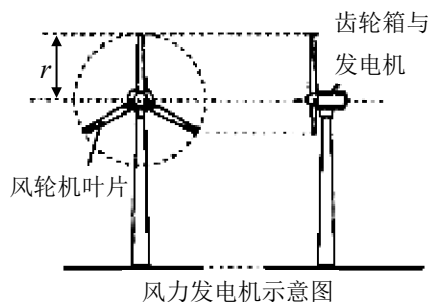
(3) 若此时线框的加速度刚好为零，求线框下落的高度 h 所应满足的条件。

23. (18 分) 风能将成为 21 世纪大规模开发的一种可再生清洁能源。风力发电机是将风能 (气流的动能) 转化为电能的装置，其主要部件包括风轮机、齿轮箱、发电机等，如图所示。

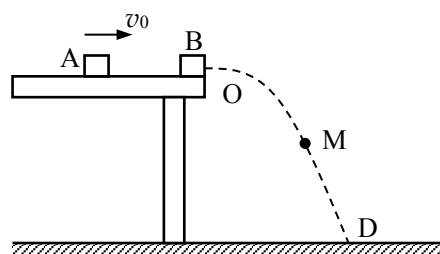
(1) 利用总电阻 $R=10\ \Omega$ 的线路向个输送风力发电机产生的电能, 输送功率 $P_{\text{总}}=300\ \text{kW}$, 输电电压 $U=10\ \text{kV}$, 求导线上损失的功率与输送功率之比 η ;

(2) 风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接收风能的面积, 设空气密度为 ρ , 气流速度为 v , 风轮机叶片长度为 r , 求单位时间内流向风轮机的风能 $P_{\text{风}}$, 在风速和叶片数确定的情况下, 要提高风轮机单位时间接收的风能, 简述可采取的措施;

(3) 已知风力发电机输出的电功率 P 与 $P_{\text{风}}$ 成正比, 某风力发电机在风速 $v_1=9\ \text{m/s}$ 时, 能够输出电功率 $P_1=540\ \text{W}$ 。我国某地区风速不低于 $v_2=6\ \text{m/s}$ 的时间每年约 5000 小时, 试估算这台风力发电机在该地区的最小年发电量是多少千瓦时?



24. (20 分) 有两个完全相同的小滑块 A 和 B, A 沿光滑水平面以速度 v_0 与静止在平面边缘 O 点的 B 发生正碰, 碰撞中无机械能损失。碰后 B 运动的轨迹为 OD 曲线, 如图所示。



(1) 已知滑块质量为 m , 碰撞时间为 Δt , 求碰撞过程中 A 对 B 平均冲力的大小;

(2) 为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速下滑的运动, 制做一个与 B 平抛轨迹完全相同的光滑轨道, 并将该轨道固定在与 OD 曲线重合的位置, 让 A 沿该轨道无初速下滑 (经分析 A 在下滑过程中不会脱离轨道),

- 分析 A 沿轨道下滑到任意一点时的动量 p_A 与 B 平抛经过该点时的动量 p_B 的大小关系;
- 在 OD 曲线上有一点 M, O 和 M 两点的连线与竖直方向的夹角为 45° , 求 A 通过 M 点时的水平分速度和竖直分速度。

答案

13、A 14、B 15、C 16、D 17、B 18、D 19、C 20、D

21、(1) C

(2) ① L_5, L_6

② 6.85, 14.05

③ $L_7 - L_3$, 7.20

④ $\frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4}{4 \times 4}$, 1.75

⑤ 28

22、(1) 线框速度 $v = \sqrt{2gh}$, 感应电动势 $E = BLv = BL\sqrt{2gh}$

(2) 电流 $I = \frac{E}{R}$, 两点间电压 $U = \frac{3}{4} IR = \frac{3}{4} BL\sqrt{2gh}$

(3) 安培力 $F = BIL = \frac{B^2 L^2 \sqrt{2gh}}{R} = mg$, 得: $h = \frac{m^2 g R^2}{2 B^4 L^4}$

23、(1) 导线上损失功率 $P = I^2 R = P_0^2 R / U^2 = 9 \times 10^3 \text{ W}$, 损失功率与输送功率之比 $P/P_0 = 0.03$

(2) 风垂直流向风轮机时, 提供的风能功率最大。

单位时间内垂直流向叶片旋转面积的气体质量为 $\rho v S$, $S = \pi r^2$

风能的最大功率可表示为

$$P_m = \frac{1}{2} \rho v S v^2 = \frac{1}{2} \pi \rho v^3 r^2$$

采取措施合理, 如增加风轮机叶片长度, 安装调向装置保持风轮机正面迎风等。

(3) 按题意, 风力发电机的输出功率为 $P_2 = \frac{v_2}{v_1} \cdot P_1 = \left(\frac{6}{9}\right)^2 \times 540 \text{ kW} = 160 \text{ kW}$

最小年发电量约为 $W = P_2 t = 160 \times 5000 \text{ kW} \cdot \text{h} = 8 \times 10^5 \text{ kW} \cdot \text{h}$

(3) $P_2 = v_2^3 P_1 / v_1^3 = 160 \text{ kW}$, 最小年发电量为 $W = P_2 t = 8 \times 10^5 \text{ kWh}$

24、(1) $mv_A + mv_B = mv_0$, $\frac{1}{2} mv_A^2 + \frac{1}{2} mv_B^2 = \frac{1}{2} mv_0^2$, 解得: $v_A = 0$, $v_B = v_0$,

对 B 有: $F \Delta t = mv_0$,

所以 $F = \frac{mv_0}{\Delta t}$

(2) a. 设该点的竖直高度为 d , 对 A 有: $E_{kA} = mgd$, 对 B 有: $E_{kB} = mgd + \frac{1}{2} mv_0^2$, 而 $p = \sqrt{2mE_k}$, 所以 $p_A < p_B$

b. 对 B 有: $y = \frac{1}{2} gt^2$, $x = v_0 t$, $y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$, 在 M 点, $x = y$, 所以 $y = \frac{2v_0^2}{g}$, 因轨迹相同,

所以在任意点它们的速度方向相同,

对 B 有: $v_{xB} = v_0$, $v_{yB} = \sqrt{2gy} = 2v_0$, $v_B = \sqrt{5} v_0$

对 A 有: $v_A = \sqrt{2gy} = 2v_0$,

所以 $v_{xA} = v_{xB}v_A/v_B = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \cdot v_0$, $v_{yA} = v_{yB}v_A/v_B = -\frac{4\sqrt{5}}{5} \cdot v_0$